# Table des matières

**1 Section d'introduction** **1**

**2 Réponses aux questions** **1**
2.1 Exercice 3 . . . . . 1
2.2 Exercice 4 . . . . . 1

**Résumé**

Ceci est un bref résumé du contenu du document écrit en français.

# 1 Section d'introduction

Il s'agit de la première section, nous ajoutons des éléments supplémentaires et tout sera correctement orthographiés. En outre, si un mot est trop long et doit être tronqué, babel va essayer de tronquer correctement en fonction de la langue.

# 2 Réponses aux questions

## 2.1 Exercice 3

1.

Posont le graphe G = (V, E) avec V = $V_0 \cup V_1 \cup V_2$ avec :
- $V_0 = \{s_0\}$
- $V_1 = \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6\}$
- $V_2 = \{s_7, s_8, s_9, s_{10}, s_{11}, s_{12}, s_{13}, s_{14}\}$

Et E = $E_0 \cup E_1 \cup E_2$ avec :
- $E_0 = \{\{s_0, s_i\}\ \forall i \in \{1, \ldots, 6\}\}$
- $E_1 = \{\{s_i, s_j\}\ \forall i \in \{1, \ldots, 6\}, \forall j \in \{7, \ldots, 14\}\}$
- $E_2 = \{\{s_i, s_{i+1}\}\ \forall i \in \{7, \ldots, 13\}\}$

On peut remarquer que dans ce graphe :

$$\begin{cases} deg(s_0) = 6 & \\ deg(s) = 9 & \text{si } s \in V_1 \\ deg(s) < 9 & \text{si } s \in V_2 \end{cases}$$

L'algorithme glouton va donc prendre tout les sommets de $V_1$ puisque ils sont tous de degré maximal, puis les sommets $s_8, s_{10}, s_{12}, s_{13}$. Ceci nous donne donc une couverture de taille 10. Or une autre solution de taille inférieure serait de ne que prendre les sommets de $V_2$, puis $s_0$, ce qui donne une couverture de taille 9. Donc l'algorithme glouton n'est pas optimal, et n'est pas 1-approché.

2.

3. Réduction de Stable de taille au moins n - kn à Couverture de taille plus k ?

## 2.2 Exercice 4

**Partie 1**

**Partie 2**

1.

**Partie 3**

3.

**Partie 4**

$$\lim x = \theta + 152\ 383{,}52$$